

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Каганов Ю.Т.

к.т.н., доцент каф. ИУ-5

ИУ-8

ЛЕКЦИЯ № 2

**Основные математические
понятия и обозначения**

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Множества и их задание.
2. Операции над множествами.
3. Векторные пространства.
4. Линейные пространства.
5. Понятие нормы.
6. Введение в конечномерный выпуклый анализ.
7. Свойства выпуклых множеств.
8. Дифференцирование функций. Градиент.
9. Необходимые и достаточные условия существования экстремума.
10. Необходимые и достаточные условия существования условного экстремума.

Основные понятия теории множеств

1.1. Задание множеств

А) Перечислением: $X = \{x_1, x_2, x_3 \dots x_n\}$, где x_i

i - й элемент множества X , n - число элементов.

Б) Заданием свойств: $X = \{x \in X | P(x)\}$, где

$P(x)$ - предикат, определяющий свойства множества X .

В) Примеры числовых множеств:

$n \in N$ - натуральный ряд чисел.

$$N = \{1, 2, 3, \dots \infty\}$$

$z \in Z$ - множество целых чисел .

$$Z = \{-\infty, \dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \infty\}$$

$q \in Q$ - множество рациональных чисел.

$$Q = \left\{ \frac{z_i}{z_j} \in Q \mid \forall i, j \in N \right\}$$

$r \in \mathfrak{R}$ - множество действительных чисел.

$c \in C$ - множество комплексных чисел.

Основные понятия теории множеств

Г) Произведение множеств.

Прямое произведение множеств:

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^1 \otimes \mathbb{R}^1$$

$\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^1 \otimes \mathbb{R}^1 \otimes \dots \otimes \mathbb{R}^1$ - прямое произведение множеств n раз.

1.2. Операции над множествами.

1.2.1. Объединение множеств.

Пусть A и B некоторые множества

Тогда объединением множеств называется операция

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}; \quad \bigcup_{x \in A} M_\alpha = \{x \mid \exists \alpha \in A \ x \in M_\alpha\}.$$

1.2.2. Пересечение множеств.

Пусть A и B некоторые множества

Тогда пересечением множеств называется операция

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Краткий экскурс в функциональный анализ

Векторное пространство.

Векторное пространство над полем $\mathbb{R}$

представляет собой множество X (элементы этого множества называются векторами), для которого определены две операции: *умножение на скаляры* и *сложение векторов*. Они должны обладать следующими свойствами:

1. Каждой паре векторов $x, y \in X$ ставится в соответствие вектор $x+y$. При этом, если также z , тогда

$x+y = y+x$ – свойство коммутативности,

$x+(y+z) = (x+y)+z$ – свойство ассоциативности.

2. Каждой паре $\alpha x \in X$, где $\alpha \in \mathbb{R}$ и $x \in X$ сопоставляется вектор

$$\alpha x \in X$$

Краткий экскурс в функциональный анализ

Линейное пространство R^n (n – размерность пространства)

Элементами линейного пространства (линеала) являются объекты a, b, c .

Свойства линейного пространства:

1. $a, b \in R^n$, тогда $a+b = c \in R^n$

2. $x \in R^n, \lambda \in R^1, \lambda x = f$ – произведение на скаляр при этом для $\forall x, y, z \in R^n$

и $\forall \lambda, \mu$ выполняются аксиомы:

1) $x + y = y + x$ – коммутативность сложения;

2) $x + (y + z) = (x + y) + z$ – ассоциативность сложения;

3) $\exists 0 \in R^n$, такой, что $x + 0 = x$; существование нулевого элемента для сложения;

4) $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$ – ассоциативность умножения скаляров;

5) $\exists 1 \in R^1$ такой, что $1 * x = x$; существование единичного элемента для умножения;

6) $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ – дистрибутивность умножения на скаляр;

7) $(\lambda + \mu) x = \lambda x + \mu x$ – дистрибутивность умножения на вектор.

Краткий экскурс в функциональный анализ

Евклидово пространство E^n

Вводится скалярное произведение: $(a, b) = \sum_{i=1}^n a_i b_i$.
 $E^n \subset R_2^n, \|a\| = (a, a)^{1/2} = [\sum_{i=1}^n a_i^2]^{1/2}$.

Метрическое пространство

Метрическим пространством называется всякое множество M , в котором для любых 2-х его элементов a и b введено вещественное неотрицательное число, называемое расстоянием, обозначаемое $d(a, b)$. Например, для евклидового пространства:

$$d(a, b) = \|a - b\| = [\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2]^{1/2}$$

Пространство, обладающее евклидовой метрикой обозначается l_2^n или E^n .

Краткий экскурс в функциональный анализ

Гильбертово пространство (аналог евклидова пространства в функциональном пространстве).

Расстояние в гильбертовом пространстве:

$$d[f_1(x), f_2(x)] = \left\{ \int_{x \in X} [f_1(x) - f_2(x)]^2 dx \right\}^{1/2}.$$

Норма гильбертова пространства: $\|f(x)\| = \left[\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \right]^{1/2}.$

Метрика в гильбертовом пространстве: L_2

Общее конечномерное пространство R_p^n

$$\|a\|_p = \left[\sum |a_i|^p \right]^{1/p}$$
$$\begin{cases} p = 1; \|a\|_1 = \sum_{i=1}^n |a_i| \\ p = \infty; \|a\|_{\infty} = \max |a_i| \end{cases}$$

Понятие нормы

Определение 1. Нормой называется положительное число, обозначаемое $\| \cdot \|$ и удовлетворяющее следующим условиям:

- 1) $\|x\| \geq 0, \forall x \in R^n; \|x\| = 0$ если и только если $x = 0$;
- 2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \forall \alpha \in R, \forall x \in R^n;$
- 3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in R^n.$

$$\|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \quad (l_{\infty} - \text{норма});$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad (l_1 - \text{норма});$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (l_p - \text{норма}).$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (l_2 - \text{норма}).$$

В некоторых случаях оказывается очень полезной эллипсоидная норма:

$$\|x\|_A = (x^T A x)^{1/2}, \quad \text{где } A \in R^{n \times n} \text{ - симметричная положительно определенная матрица.}$$

Изображение нормы вектора единичной длины

1. Норма L_2 (Евклидова норма)

Это самая привычная нам норма, которую мы используем в повседневной жизни.

• **Формула:** $\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$

• **Условие единичной длины:** $\sqrt{x^2 + y^2} = 1$ или $x^2 + y^2 = 1$

• **Геометрическая интерпретация:** Это в точности **окружность** с радиусом 1 и центром в начале координат.

2. Норма L_1 (Норма Манхэттена)

Представьте, что вы можете двигаться только по перпендикулярным улицам (как в Нью-Йорке). Расстояние между двумя точками — это сумма длин пройденных отрезков по осям.

• **Формула:** $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$

• **Условие единичной длины:** $|x| + |y| = 1$

• **Геометрическая интерпретация:** Это уравнение описывает **ромб** (или повернутый квадрат) с вершинами на осях координат.

3. Норма L_∞ (Максимум-норма)

Эта норма измеряет максимальное по модулю значение среди всех компонент вектора.

• **Формула:** $\|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|)$

• **Условие единичной длины:** $\max(|x|, |y|) = 1$

• Это означает, что хотя бы одна из координат по модулю равна 1, а вторая не превышает 1.

• **Геометрическая интерпретация:** Это **квадрат** с центром в начале координат, стороны которого параллельны осям и проходят через точки $x = \pm 1$ и $y = \pm 1$.

Матричная норма

Определение 2. Пусть $A, B \in R^{m \times n}$. Отображение $\| \cdot \|: R^{m \times n} \rightarrow R$

называется матричной нормой, если она удовлетворяет следующим условиям:

- 1) $\|A\| \geq 0, \forall A \in R^{m \times n}; \|A\| = 0$ если и только если $A = 0$;
- 2) $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|, \forall \alpha \in R, \forall A \in R^{m \times n};$ $\|A\|_p = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p$
- 3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \forall A, B \in R^{m \times n}.$

Примеры матричных норм:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|, \text{ (максимальная столбцовая норма)}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \text{ (максимальная строчная норма)}$$

$$\|A\|_2 = (\lambda_{\max}(A^T A))^{\frac{1}{2}}, \text{ (спектральная норма)}$$

Норма Фробениуса

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2}$$

Краткий экскурс в функциональный анализ

2.7. Общие функциональные пространства

Норма функционального пространства:

$$\|f(x)\|_p = \left\{ \int_{x \in X} |f(x)|^p dx \right\}^{1/p}$$

2.8. Банахово пространство.

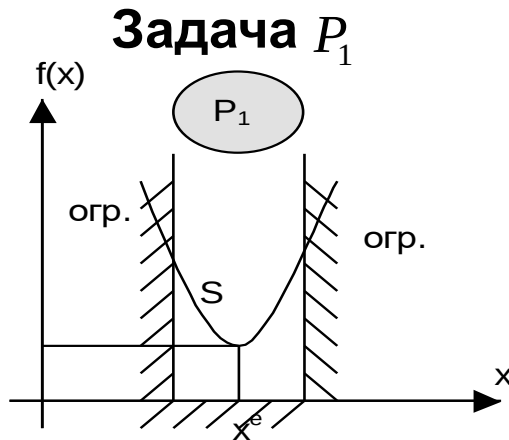
Полное нормированное пространство называется банаховым (банаховым является евклидово и гильбертово пространства).

2.9. Понятие функционала.

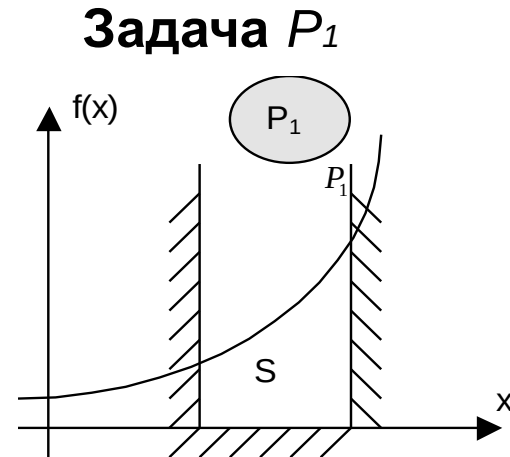
Оператор, заданный на некотором множестве в метрическом пространстве, значения которого вещественные и комплексные числа, называется функционалом.

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа

3.1. Задачи оптимизации.



$$\begin{cases} \min f(x) \\ g_j(x) \leq 0; j = 1, \dots, m \\ x \in S \cap U_\varepsilon(x^\varepsilon) \end{cases}$$



$$\begin{cases} \min f(x) \\ g_j(x) \leq 0 \\ x \in S \cap U_\varepsilon(x^\varepsilon) \end{cases}$$

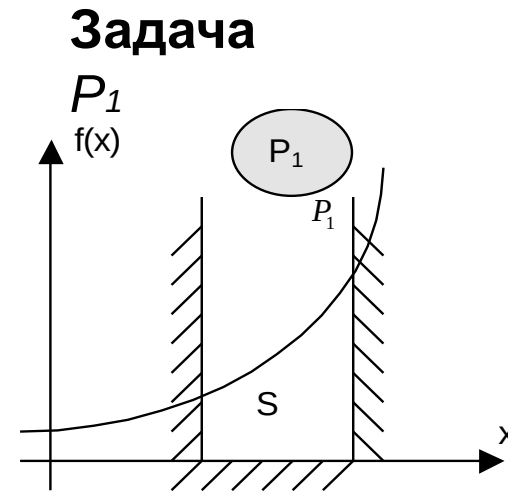
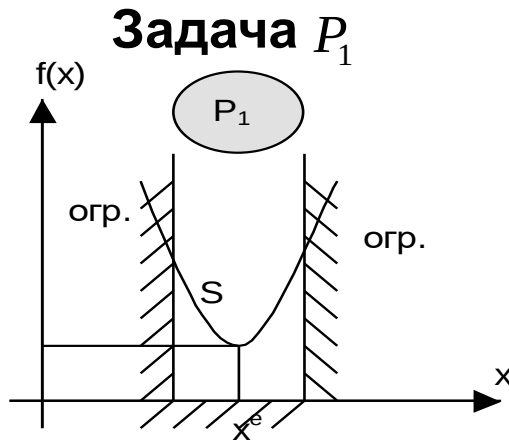
Решением задачи P_1 называется любой вектор $x \in S$, удовлетворяющий

ограничениям

$$\begin{cases} g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, m \\ x \in S \end{cases}$$

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа

3.1. Задачи оптимизации.



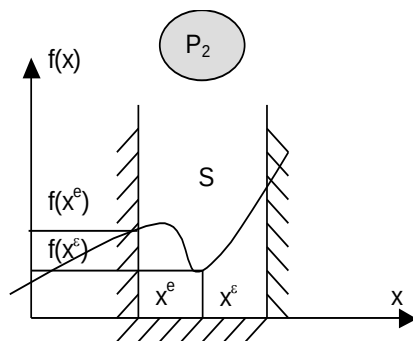
Оптимальным решением (или глобальным оптимумом) задачи P_1 называется решение x^e минимизирующее $f(x)$ – целевую функцию на множестве всех решений S ($x^e \in S$).

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа

1. Задачи оптимизации.

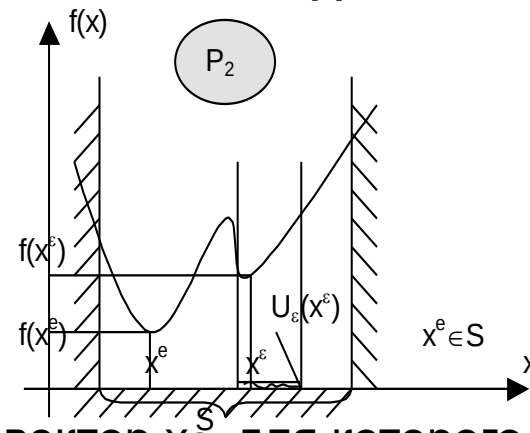
Полимодалая функция.

Задача P_2



$$\begin{cases} \min f(x) \\ g_j(x) \leq 0 \\ x \in S \cap U_\varepsilon(x^e) \end{cases}$$

Задача P_2



Локальным оптимумом задачи P_2 является вектор x^e , для которого существует окрестность $U_\varepsilon(x^e)$ такая, что x^e является оптимальным решением задачи P_1 на множестве $U_\varepsilon(x^e)$.

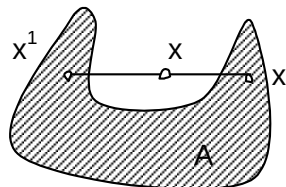
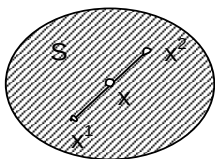
Глобальным оптимумом задачи P_2 является решение, удовлетворяющее условию $f(x^e) \leq \min\{f(x_i^e)\}$, $f(x^e) \leq \{f(x_1^e), f(x_2^e), \dots, f(x_k^e)\}$.

Множество локальных оптимумов, включающее также глобальный оптимум, носит название **множество эффективных решений** $X^e = \{x^e, x^e\}$.

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2. Выпуклые множества.

Определение 1: Множество $S \in R^n$ называется выпуклым, если

$$S = \{x \in S \mid (\forall x^1, x^2 \in S) \& (\forall \lambda \in [0,1]) \Rightarrow \forall x = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2 \in S\}.$$


Обобщение: Пусть $x^i \in S \subset R^n$, тогда $x \in S$ – выпуклая комбинация этих точек, если существуют числа (коэффициенты) $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ ($0 \leq \mu_i \leq 1$), такие, что

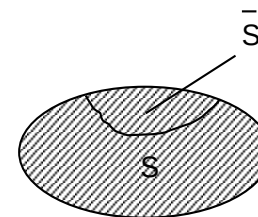
$$\sum_{i=1}^k \mu_i = 1 \quad \text{и} \quad x = \sum_{i=1}^k \mu_i x^i = \mu_i x^i.$$

Множество $S \subset R^n$ – выпукло, тогда и только тогда, если любая выпуклая комбинация точек из S принадлежит S .

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2. Выпуклые множества.

Определение 2: Выпуклой оболочкой множества S (не обязательно выпуклого) является множество $\hat{S}$, если любая выпуклая комбинация точек из S принадлежит $\hat{S}$.



Свойства выпуклых множеств:

объединение конечного числа выпуклых множеств не всегда является выпуклым;

пересечение конечного числа выпуклых множеств всегда является выпуклым множеством.

Теорема об опорной гиперплоскости

Теорема об опорной гиперплоскости или теорема о разделяющей гиперплоскости является одним из важных «свойств» выпуклых множеств.

Если заданы замкнутое ограниченное выпуклое множество $C \in \mathbb{R}^m$

и точка $z^* = (z_1^*, z_2^*, \dots, z_m^*) \in \mathbb{R}^m$, не принадлежащая множеству C ,

то существуют такие числа $a_1, a_2, \dots, a_m, b$, что

$$a_1 z_1^* + a_2 z_2^* + \dots + a_m z_m^* = b$$

$$a_1 z_1 + a_2 z_2 + \dots + a_m z_m > b, \forall z \in C$$

Геометрически это означает, что через точку z^* можно провести

гиперплоскость так, что множество C будет лежать «выше»

этой гиперплоскости.

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2. Выпуклые множества.

Свойства выпуклых множеств:

Определение 3:

1. **Внутренность** множества A - $I(A)$; $I(A) = \{x \in A \mid (\forall \bar{x} \in A) \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}) \in A\}$

- открытое множество;

2. **Граница** множества A - $\Gamma(A)$: $\Gamma(A) = \{x \in A \mid (\exists \bar{x} \in A) \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}) \not\subset A\}$

- граница множества;

3. **Замыкание** множества $A - \bar{A} = I(A) \cup \Gamma(A)$.

Примеры:

Открытый интервал (a,b) .

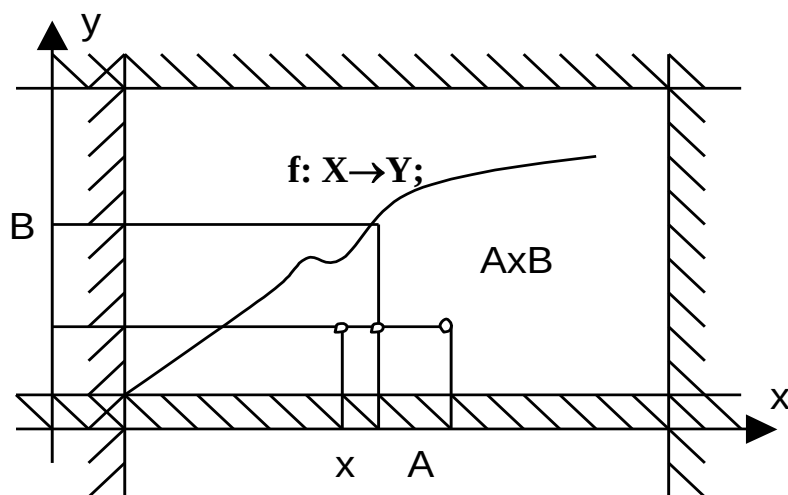
Замкнутый интервал $[a,b]$.

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа

- **Определение 4:** Множество $K \subset R^n$ называется компактным, если из любой последовательности $\{x_k\} \ k \in N$ элементов из K можно выделить подпоследовательность $\{x_l\}$,
 $l \in L$
 $(L \subset N)$, сходящуюся к элементу из K .
- **Свойство 4:** Множество $K \subset R^n$ является компактным тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

3. Отображения и функции.



1. Отображения: $f: X \rightarrow Y$; $f \subset X * Y$; $X \subset \mathbb{R}^n$; $Y \subset \mathbb{R}^m$.

Если $A \subset X$ и $B \subset Y$, то $f: A \rightarrow B$ ($f \subset A \times B$). Отображение f может быть как однозначным, так и многозначным. Однозначное отображение называется функциональным. В этом случае множество X – область определения, множество Y – область значений функции.

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа

Функциональное отображение.

$f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1; y = f(x)$, где $x \in X, y \in Y$.

Если функция имеет обратную функцию, то она представляет одно - однозначное отображение.

Операторное отображение.

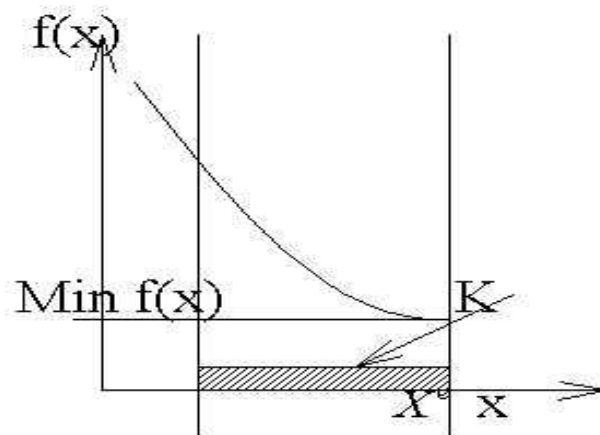
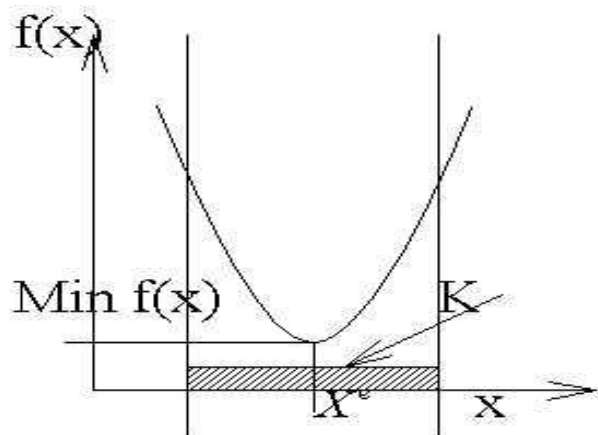
$F: X \rightarrow Y$, где $X \subset E^n, Y \subset E^m$ обобщение понятия функционального отображения.

Теорема Вейерштрасса (теорема имеет фундаментальное значение для решения задач оптимизации): Если f – непрерывная действительная функция, область определения которой задана на компактном множестве $K \subset R^n$,

(K – замкнуто и ограничено), то задача
$$\left. \begin{array}{l} \min_{x \in K} f(x) \end{array} \right\} \text{ имеет решение } x^e \in K$$

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа

4. Выпуклые функции.



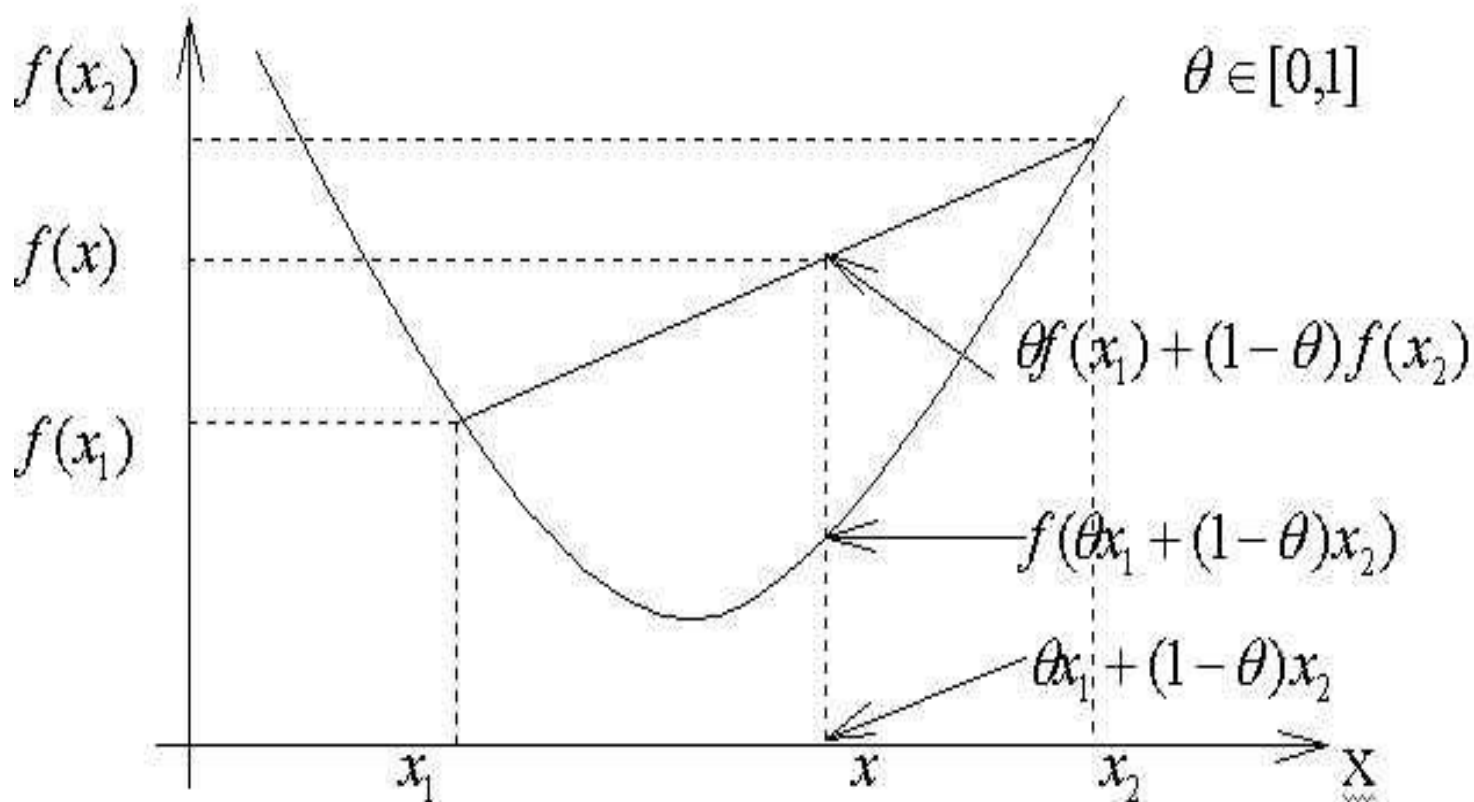
4.1. Выпуклые (вниз) функции.

Выпуклой будем называть функцию, которая удовлетворяет следующему условию:

$$f(x) = \{y \in Y, y \in f(x) \mid (\forall x_1, x_2 \in X) \& (\forall \theta \in [0,1]) \Rightarrow f[\theta x_1 + (1-\theta)x_2] \leq \theta f(x_1) + (1-\theta)f(x_2)\}$$

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа

4.1. Выпуклые функции.



Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

1. Выпуклые функции:

$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) \leq \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k)$$

2. Строго выпуклые функции

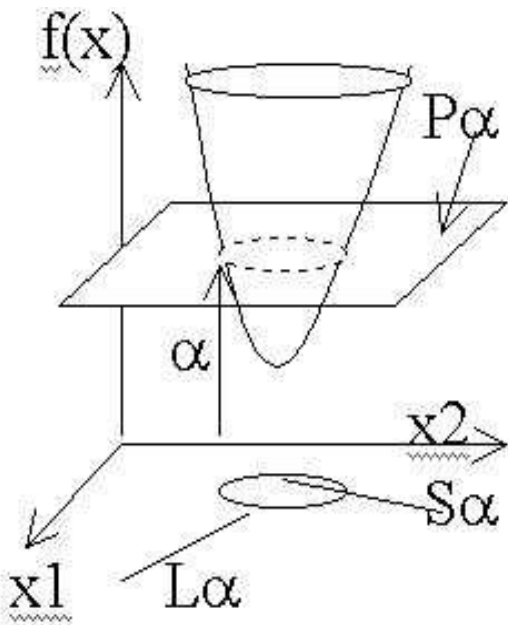
$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) < \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k)$$

3. Сильно выпуклые функции

$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) \leq \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k l_i \lambda_i \|x_i\|^2, l > 0.$$

Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа

3.2. Множества уровня.



Пусть $f(x)$ – выпуклая функция. Зададим плоскость $P(\alpha) \subset E^n$ при $f(x) = \alpha$.

Тогда S_α – сечение уровня,
 L_α – линия уровня.

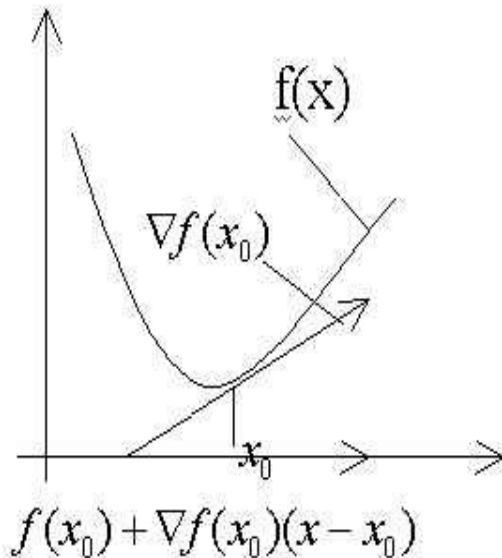
$$S_\alpha = \{x \in X \mid \exists \alpha \in E^1 \Rightarrow f(x) \leq \alpha\}$$

$$L_\alpha = \{x \in X \mid \exists \alpha \in E^1 \Rightarrow f(x) = \alpha\}$$

Дифференцирование функций

1. Градиент функции.

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$ $f(x)$ – всюду гладкая функция.



$$\operatorname{grad} f(x_0) = \nabla_x f(x_0) = \left\{ \frac{df}{dx_i} \right\}_{i=1,n}; \nabla_x f(x) = \left[\frac{df}{dx_1}, \frac{df}{dx_2}, \dots, \frac{df}{dx_n} \right]^T$$

для выпуклой функции:

$$f(x) \geq f(x_0) + \nabla_x^T f(x_0)(x - x_0)$$

фундаментальное неравенство выпуклых функций.

Дифференцирование функций

2. Субградиент и его субдифференциал.

Определение 1. Субградиентом выпуклой не всюду гладкой

функции f в точке x_0 называется вектор $\gamma = [\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \dots \gamma_n]^T$,
удовлетворяющий условию $f(x) \geq f(x_0) + \gamma^T (x - x_0)$. $x \in R^n, f(x) \in R^1$

В пространстве $E^{n+1} \subset R^{n+1}$ гиперплоскость: $z = f(x_0) + \gamma^T (x - x_0)$
касающаяся функции $f(x)$ в т. x_0 , и лежащая всюду не выше этой функции
называется опорной гиперплоскостью функции $f(x)$ в точке x_0 .

Определение 2. Субдифференциалом выпуклой необязательно гладкой

функции f в т. x_0 называется множество всех субградиентов функции $f(x)$ в т. x_0

$$df(x_0) = \left\{ \gamma_j \right\}_{j=1}^k \Big|_{x_0}$$

Обобщение: дифференциал Фреше - главная линейная часть функции $f(x)$:

$$Adx = [\gamma_j^T] dx$$

Дифференцирование функций

Теорема: Для любой точки $x_0 (\forall x_0 \in I(S_\alpha))$ элемента внутренней множества

сечения уровня $df(x_0)$ - компактное множество.

3. Производная функции по направлению.

Определение 3. Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$, тогда производной по направлению d функции $f(x)$ в т. x_0 называется предел:

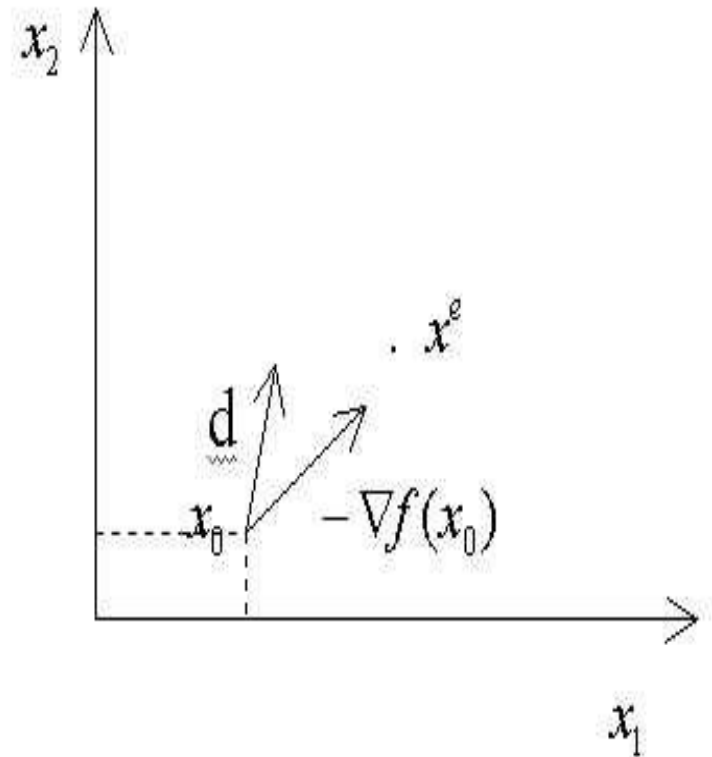
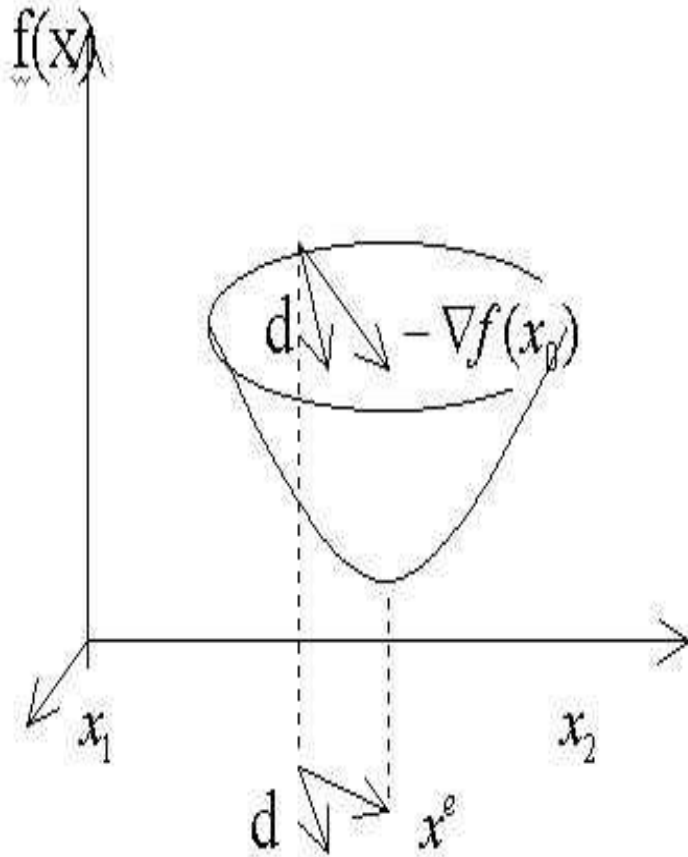
$$f'_d(x_0) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha d) - f(x_0)}{\alpha} \geq \gamma^T dx|_{x_0}$$

или
$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_d = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha d) - f(x_0)}{\alpha} \geq \gamma^T d$$

Обобщение: Производная Гато: $\left. \frac{df(x_0)}{d\alpha} \right|_d = \max \gamma^T d$

Из существования производной Гато не следует существование дифференциала Фреше.

Дифференцирование функций



Дифференцирование функций.

4. Разложение функции в ряд Тейлора.

В случае n -мерного пространства переменных - разложение в ряд Тейлора.

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$, тогда, если $f(x)$ n раз дифференцируема

в т. x_0 , то $f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \nabla^T f(x_0)\Delta x + \frac{1}{2}\Delta x^T H(x_0)\Delta x + \dots + O(\|\Delta x\|^T)$;

где O - остаточный член в форме Пеано;

$\nabla^T f(x_0) = \text{grad} f(x_0) = \left\{ \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i} \right\}_{i=1,n}$ - градиент функции $f(x)$ в т. x_0 ;

$H(x_0) = \left\{ \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} \right\}_{\substack{i=1,n \\ j=1,n}}$ - матрица Гессе 2-х частных производных в т. x_0 .

Если $\det H(x_0) \geq 0$, функция $f(x)$ в т. x_0 выпукла (если $>$ - строго).

Если $\det H(x_0) \leq 0$, функция $f(x)$ в т. x_0 вогнута (если $<$ - строго).

Если $\det H(x_0) = 0$, функция $f(x)$ в т. x_0 имеет перегиб.

Дифференцирование функций

5. Матрица Якоби. Якобиан.

Пусть g - операторное отображение: $g: X \rightarrow Z, X \subset E^n, Z \subset E^m$,

Тогда $\text{grad } g(x_0) = J(x_0)$ – матрица Якоби, где $J(x_0) = \left[\frac{\partial g_j(x_0)}{\partial x_i} \right]_{\substack{i=1,n \\ j=1,m}}$
а $\det(J(x_0))$ – Якобиан. $\det(J(x_0)) = |J(x_0)|$.

Если $\det J(x) \neq 0$, то система уравнений $g_j(x) = C$ имеет решение

$\forall x \in X$. В этом случае существует обратное отображение

$g^{-1}(x_0) \rightarrow x_0, [m.e. g^{-1}: Z \rightarrow X]$.

Это имеет большое значение при решении задач с неявно заданными функциями.

Дифференцирование функций

6. Классы дифференцируемых функций.

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$, тогда

$f(x) \in C^0(X)$ – класс непрерывных функций;

$f(x) \in C^1(X)$ – класс 1 раз дифференцируемых функций;

$f(x) \in C^2(X)$ – класс 2 раза дифференцируемых функций;

.....

$f(x) \in C^n(X)$ – класс n раз дифференцируемых функций.

Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции

2.1. Условия существования экстремума без учета ограничений.

2.1.1. Необходимые и достаточные условия выпуклости функций.

Теорема1. (Необходимые условия).

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1 \quad \|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon$
 $y = f(x); \forall x, \bar{x} \in X, y \in Y, f(x) \in C^1(X)$, тогда для того, чтобы $f(x)$ была выпуклой в $U_\varepsilon(x)$, необходимо, чтобы
 $f(x) \geq f(\bar{x}) + \nabla_x^T f(\bar{x}) U_\varepsilon(\bar{x})$, где $\|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon, U_\varepsilon(\bar{x})$

Теорема2.(достаточные условия).

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$ и $\exists \varepsilon$, для которой $\|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon, U_\varepsilon(\bar{x})$,
 $\forall x, \bar{x} \in X, y \in Y, f(x) \in C^2(x)$, тогда для того, чтобы $f(x)$, была выпуклой в $U_\varepsilon(\bar{x})$ достаточно, чтобы $\det H(\bar{x}) > 0$.

Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции

2.1.2. Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции без ограничений.

Теорема3. Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1; y = f(x); \forall x \in X, y \in Y, f(x) \in C^2(X)$.

Тогда, для того чтобы $x^e = \text{Argextr}_{x \in X} f(x)$ необходимо и достаточно, чтобы

были выполнены условия:
$$\begin{cases} \nabla f(x^e) = 0 \\ \det H(x^e) \neq 0 \end{cases}$$

При этом:
$$\begin{cases} \nabla f(x^e) = 0 \\ \det H(x^e) > 0 \end{cases} \quad \text{приводит к} \quad x^e = \text{Arg min}_{x \in X} f(x)$$

$$\begin{cases} \nabla f(x^e) = 0 \\ \det H(x^e) \leq 0 \end{cases} \quad \text{приводит к} \quad x^e = \text{Arg max}_{x \in X} f(x)$$

Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции

2.2. Условия существования экстремума с учетом ограничений.

2.2.1. Постановка задачи:

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$ $y=f(x)$ – выпуклая функция;

$x \in X, y \in Y; f(x) \in C^1(X)$ и пусть $g: X \rightarrow Z; X \subset E^n, Z \subset E^m$
 $f(x) \in C^1(X)$

$g_i(x) \in C^1(X), j = 1..m.$ – вогнутые или выпуклые функции,

$g = [g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)]^T$ а также $\forall g_j(x) = 0$ – ограничения типа равенства.

Тогда задачу поиска экстремума функции при наличии ограничений можно записать:

$$\begin{cases} x^e = \text{Arg min } f(x) \\ x_i \geq 0, i = 1..n \\ g_j(x) = 0, j = 1..m \end{cases}$$

Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции

2.2.2.Метод множителей Лагранжа. (1788г."Аналитическая механика")

Функция вида: $L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(x).$

Если взять вариацию от функции $L(x, \lambda)$ в $U_\varepsilon(x^e)$:

$$\delta L(x, \lambda) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \delta x_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i} \delta x_i = 0 \quad \text{при} \quad x = x^e$$

$$\delta L(x, \lambda) = \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i} \right] \delta x_i = 0$$

Таким образом получаем систему уравнений : $\left[\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i} = 0 \right]_{x=x^e}$

Подбором определенных значений λ_j можно добиться того, чтобы эти уравнения удовлетворялись при $\forall i = 1..n$. Именно в точке x^e достигается стационарность функции $L(x, \lambda)$, т.е. экстремум функции $f(x)$ при заданных ограничениях $g_j(x)=0$.

Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции

2.2.2.Метод множителей Лагранжа.

Задачу можно переформулировать следующим образом.

Требуется найти:
$$\begin{cases} x^e = \text{Arg min}_{x \in X} L(x, \lambda) \\ \lambda^e = \text{Arg max}_{\lambda \in \Lambda} L(x, \lambda) \end{cases}$$

Тогда решение задачи состоит в совместном решении уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_i} = 0, i = 1..n \\ \frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial \lambda_j} = 0, j = 1..m \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial g_j}{\partial x_i} = 0, -n \text{ _уравнений} \\ g_j(x) = 0, -m \text{ _уравнений} \end{cases}$$

Составляются и решаются 2 системы уравнений:

Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции

2.2.4. Область применения классического метода множителей Лагранжа.

Задача поиска экстремума методами классического математического анализа связана с удовлетворением следующих условий, накладываемых на функции:

1. Целевая функция $f(x)$ должна быть выпуклой (в случае поиска минимума).
2. Функции ограничений $g_j(x)$ должны быть вогнутыми или выпуклыми функциями.
3. Ограничения $g_j(x) = 0$ только типа равенств.

Последнее условие связано с тем, что если $g_j(x) < 0$, то классический метод множителей Лагранжа не дает единственного решения $x^e = \text{Arg min } f(x)$ и, следовательно, не работает.